
Processamento de Imagens

Aula 07

Guilherme Freire Roberto



Sumário

- **Cor**
 - Modelos de Cores
 - XYZ, RGB, HSV e HSI
- **Processamento de Imagens Coloridas**
 - **Transformações**



Modelos de Cores

■ Colorimetria

□ Estudo das cores

- Objetivo: **quantificar** (numericamente) as cores e **padronizar** como o ser humano as enxerga.

■ Sistema CIE (1931)

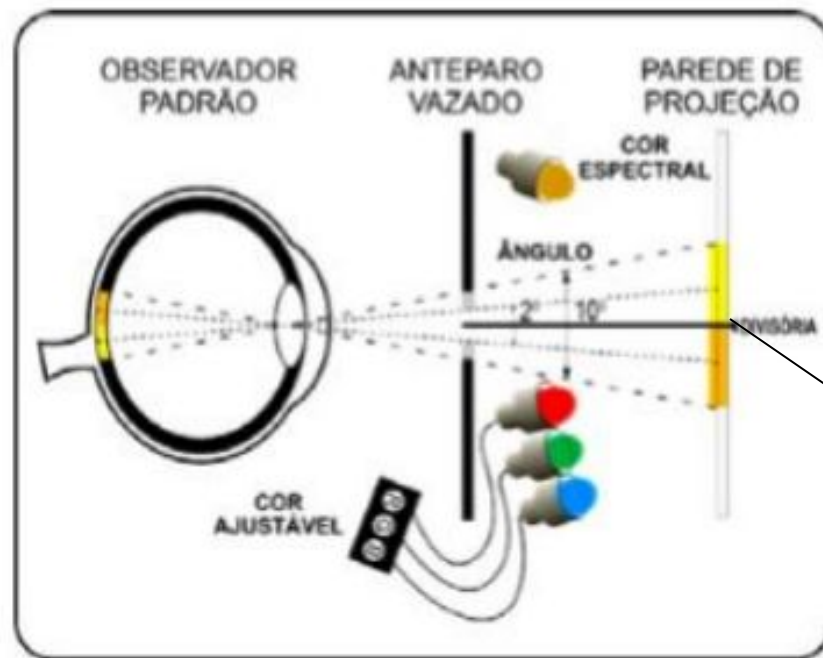
- Sistema CIE (Comissão internacional de Iluminação) é utilizado para descrever a cor.
- Padronização de **iluminantes e observadores**.
 - Observador padrão
 - Iluminantes (fontes):
 - **A** (luz incandescente (média)), **B** (luz solar) e **(C)** luz do dia (média).



Modelos de Cores

■ Cor

- Pode ser definida pela Cromaticidade
- **Modelo de cores** desenvolvido pela CIE: **XYZ ou CIE**
 - Baseado na **resposta espectral** correspondente ao olho
 - Experimento com aproximadamente **20 indivíduos**



Verificar a sensibilidade do olho com a mistura das cores primárias RGB

Escolha de duas áreas da retina (parte **central**, fóvea, e **geral**)

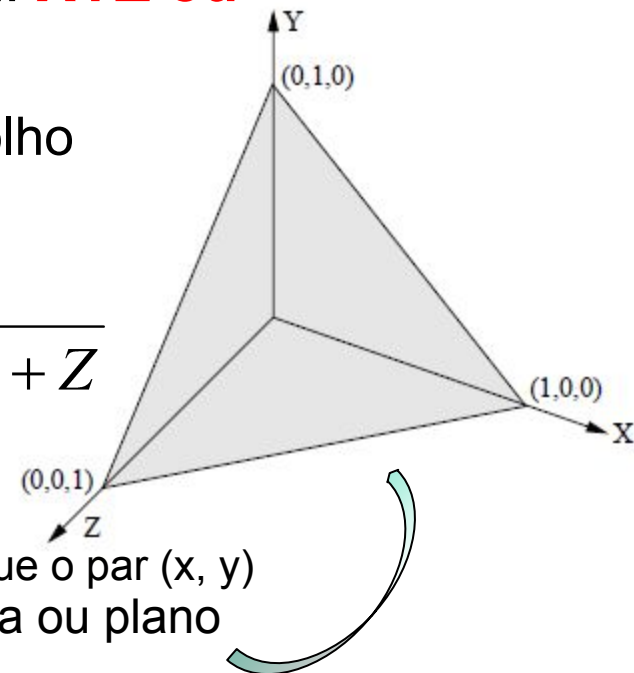


Modelos de Cores

■ Cor

- Pode ser definida pela Cromaticidade
- **Modelo de cores** desenvolvido pela CIE: **XYZ ou CIE**
 - Resposta espectral correspondente ao olho

$$\bar{x} = \frac{X}{X + Y + Z} \quad \bar{y} = \frac{Y}{X + Y + Z} \quad \bar{z} = \frac{Z}{X + Y + Z}$$



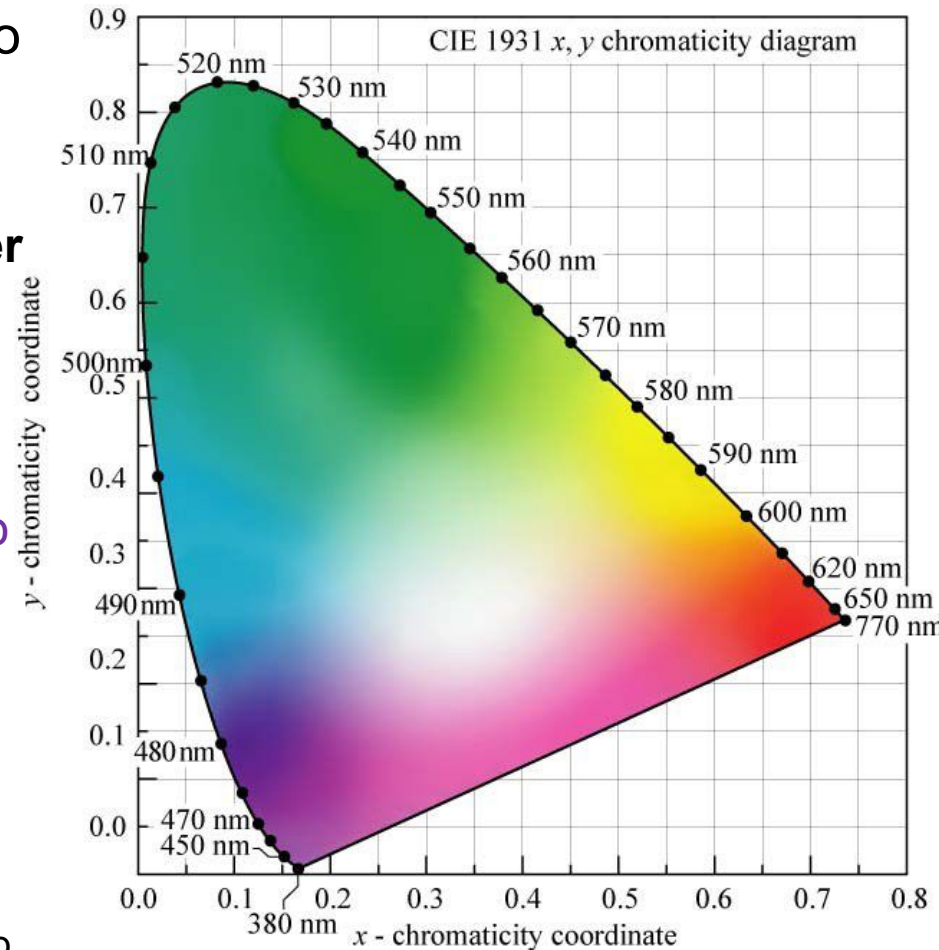
- Como $z = 1 - x - y$, o componente z é redundante, tal que o par (x, y) especifica a crominância da cor: Plano de crominância ou plano de Maxwell
 - Cores obtidas pela combinação das cores primárias: $x + y + z = 1$
 - triestímulos
 - Cor: especificada pelos coeficientes tricromáticos



Modelos de Cores

■ Diagrama de Cromaticidade

- Composição de Cores em função do espaço x e y
 - Considerou resultados experimentais (Walsh 1958, Kilver 1965), em que:
- Aproximação
 - A partir de XYZ se tem todos os coeficientes positivos na percepção da mesma luz para um humano padrão
 - Integração:
 - Distribuição espectral do iluminante
 - As funções do observador (x , y e z)
 - Função espectral de radiância do objeto



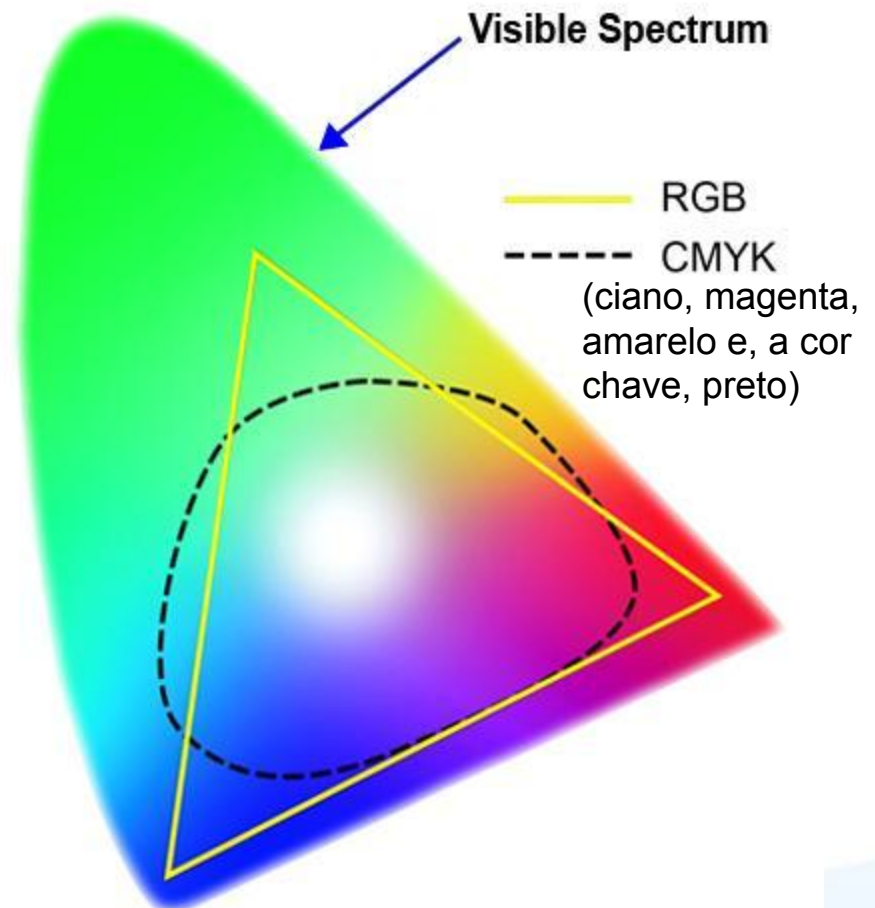
Intervalo de 5nm, faixa de 380nm 780nm

Modelos de Cores

■ Diagrama de Cromaticidade

■ Gama de Cores (“Gamut”)

- Reprodução pelos dispositivos, monitores e impressoras, por exemplo.

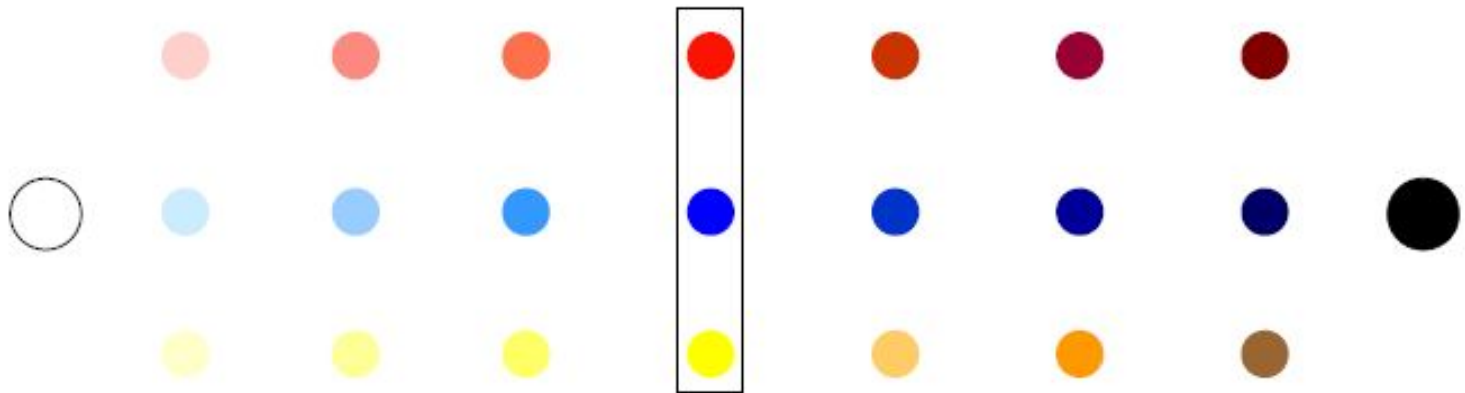


Modelos de Cores

■ Resumindo:

□ Distinção entre cores, considera:

- **Matiz (Hue):** comprimento de onda dominante (**Cor PURA**)
- **Saturação (Saturation):** pureza do matiz (**quantidade em que a cor pura é diluída na luz branca**)
- **Cromaticidade:** matiz e saturação tomadas juntas



Modelos de Cores

■ Resumindo:

- ❑ **Percepção de cores:** Conceitos associados:
 - **Brilho:** quantidade de luz sobre o objeto ou área que está sendo iluminada.
 - ❑ **Percepção subjetiva:** percepção visual do brilho depende da quantidade de luz emitida pela fonte de luz, a distância entre o objeto, área iluminada e outros
 - **Luminância:** Medida para descrever o brilho percebido de uma cor
 - ❑ Intensidade luminosa projetada em uma determinada área e direção
 - ❑ É baseada em sua saturação, indicando o quão brilhante é a cor de uma superfície refletida



Modelos de Cores

■ Modelos (espaços) de Cores

- **Aditivos e Subtrativos**

- Diferentes modelos

- A maioria é orientada ou em direção:

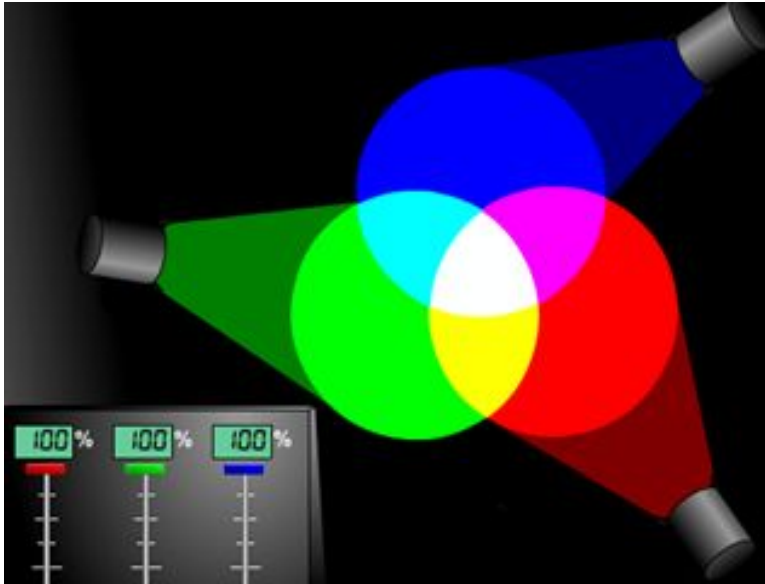
- Hardware

- Aplicações envolvendo manipulação de cores

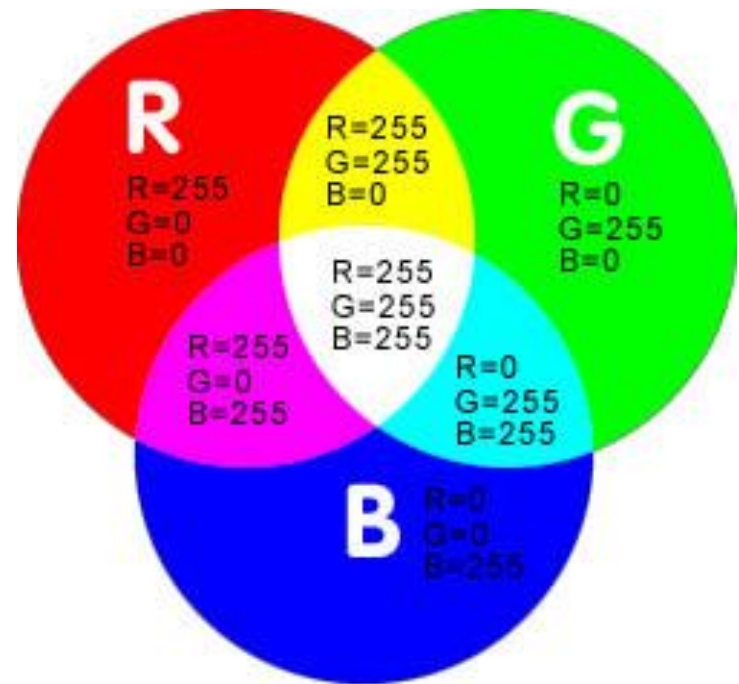


Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: Aditivos (Luz)



A adição de luz em diferentes comprimentos de onda gera a mistura



□ Exemplos de modelos aditivos: XYZ, RGB, HSV (HSB) e HSI (HSL)

□ Aplicações: monitores, projetores e TVs

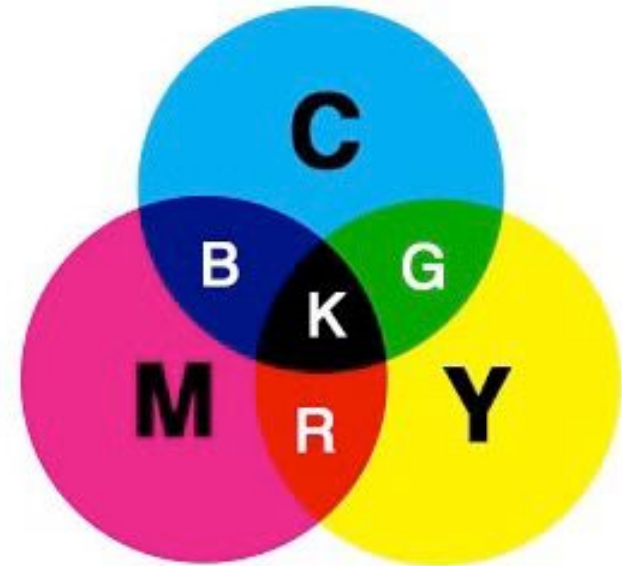


Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: Subtrativos (Luz)



Mistura gerada pela absorção da luz, em diferentes comprimentos de onda. Quanto mais pigmento, mais escura a cor.



Cor branca produzida pela ausência dessas cores primárias

□ Exemplos de modelos subtrativos: CMY e CMYK

□ Aplicações: Dispositivos de impressão



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: RGB

- É baseado em um sistema de coordenadas cartesianas



Espaço de cores é um cubo

■ Cores primárias

- R, G, B definem três vértices do cubo

■ Cores secundárias

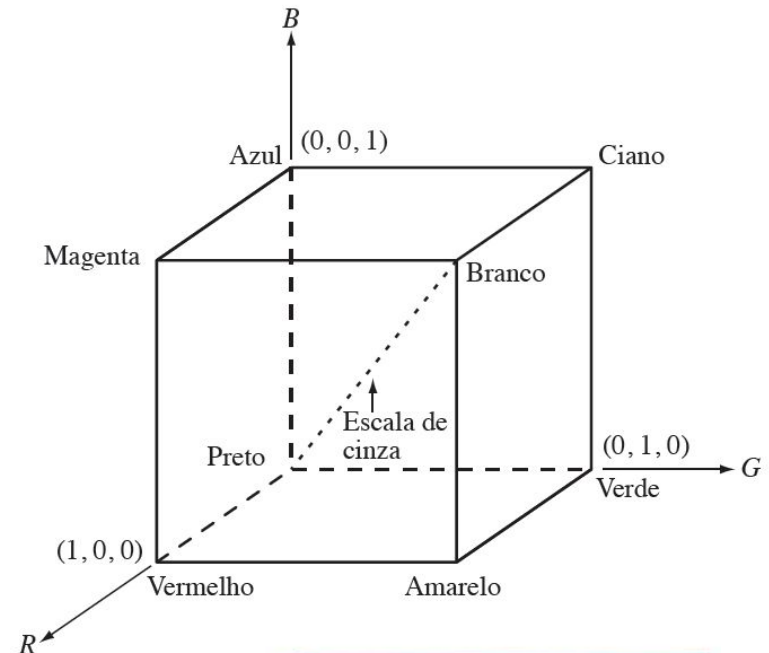
- Ciano, Magenta e Amarelo outros três vértices

■ Cor preta: origem do sistema

■ Cor branca: extremidade oposta

■ Escala de Cinza: diagonal entre origem e extremidade oposta

- Pontos são normalizados entre 0 e 1



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: RGB



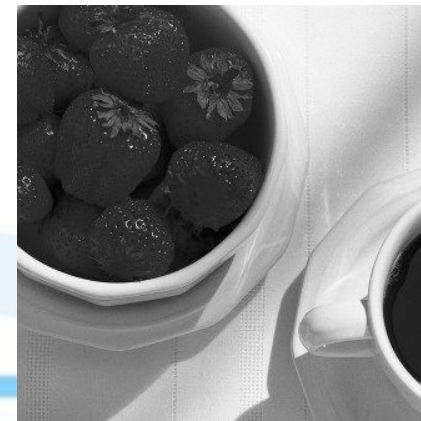
RGB



R



G



B

■ Imagem colorida RGB

- Arranjo de $M \times N \times 3$ pixels
- Cada ponto: tripla R,G,B em uma localização espacial



Processamento de Imagens Coloridas

■ Transformação de intensidades para cor

- Técnica mais geral: atinge uma escala mais ampla de realce
 - Funções de Transformações: independentes em cada canal

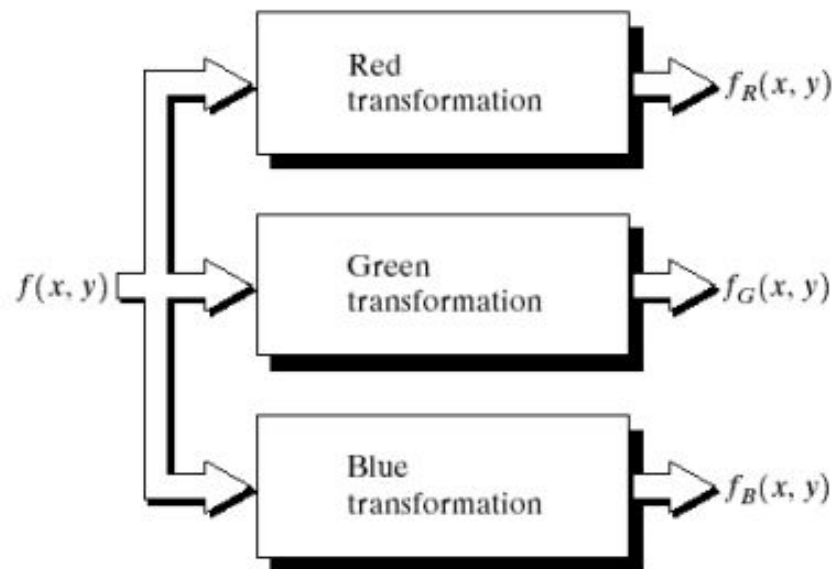


FIGURE 6.23 Functional block diagram for pseudocolor image processing. f_R , f_G , and f_B are fed into the corresponding red, green, and blue inputs of an RGB color monitor.

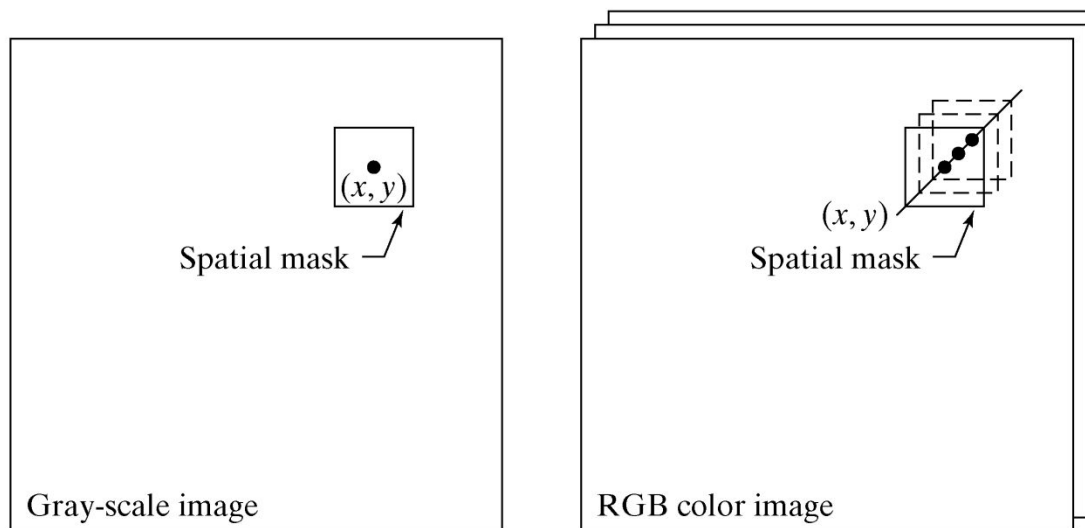


Processamento de Imagens Coloridas

■ Transformações de Cores

□ $g(x,y)=T[f(x,y)]$

- em que: $f(x,y)$ é uma imagem colorida dada como entrada;
- $g(x,y)$ é uma imagem colorida de saída
- T é um operador em f definido em uma vizinhança do ponto $f(x,y)$



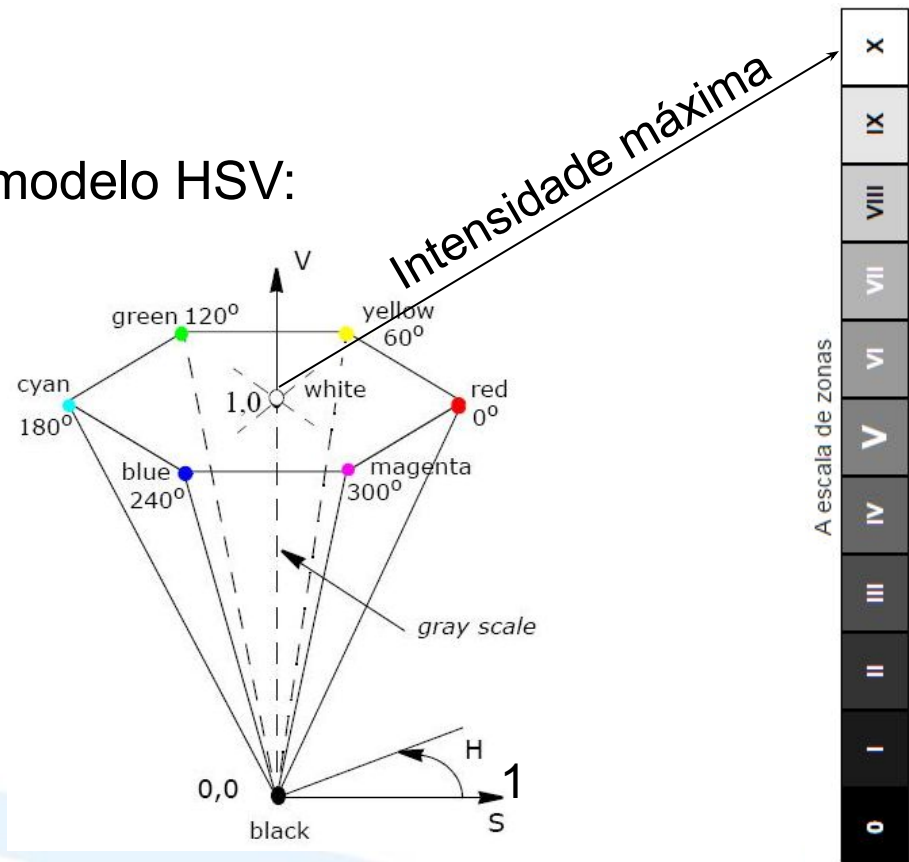
Se não há a necessidade de modificar as cores → aplicar a mesma técnica de processamento nos três canais RGB

Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSV ou HSB

- Definido pelos parâmetros: **matiz** (H, hue), **Saturação** (S, saturation), **luminância** (V, value – brilho, quantidade de luz na mistura, medida subjetiva de luminância)

■ Representação gráfica 3D do modelo HSV:



■ pirâmide (base) hexagonal

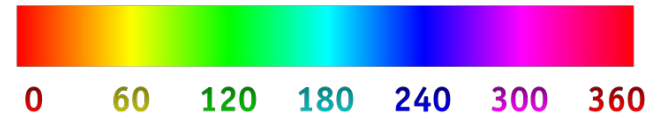


S: razão entre a pureza de um matiz e sua pureza máxima (S=1)

Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSV ou HSB

- Base hexagonal da pirâmide
 - Cada vértice corresponde a uma cor primária RGB ou a uma cor complementar (ciano, magenta e amarelo).
- Matiz **H** está entre 0 e 360°
 - O ângulo entre os vértices é de 60°
 - Por exemplo,
 - vermelho é dado pelo ângulo 0; Amarelo igual a 60°
- A saturação **S** está entre 0 a 1:
 - 1: pureza máxima de um matiz
 - 0: ponto central
- O brilho **V** (luminância) está entre 0 e 1, medida subjetiva:
 - 0: pico da pirâmide, que representa a cor preta
 - 1: base, a intensidade da cor é máxima



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: RGB para HSV

- A conversão do modelo RGB para o modelo HSV pode ser realizada por meio das seguintes equações:

$$H = \begin{cases} 60 \frac{(G - B)}{(M - m)}, & \text{se } M = R \\ 60 \frac{(B - R)}{(M - m)} + 120, & \text{se } M = G \\ 60 \frac{(R - G)}{(M - m)} + 240, & \text{se } M = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} \frac{(M - m)}{M}, & \text{se } M \neq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$V = M \text{ (luminância entre 0 e 1, logo: } V = M/255 \text{)}$$

em que $m = \min(R, G, B)$ e $M = \max(R, G, B)$.

Exemplo:



R (0) G(0) B (204)

M=204; m=0.

$$H = 60 \frac{(0 - 0)}{204 - 0} + 240$$

$$S = \frac{(204 - 0)}{204}$$

$$V = \frac{204}{255}$$

H (240) S(1) V (0.8)



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSV ou HSB



RGB



H



S



V



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSV ou HSB



RGB



Saturação máxima



Valor máximo



Modificação no matiz

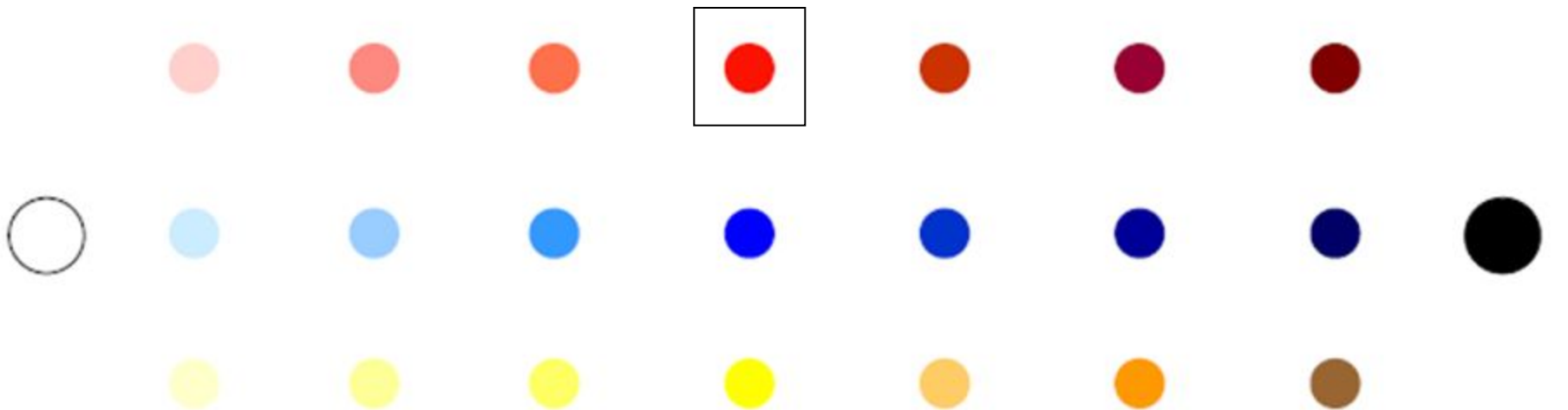


Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSI

Matiz puro
 $I=0.5$

$I=0$



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSI

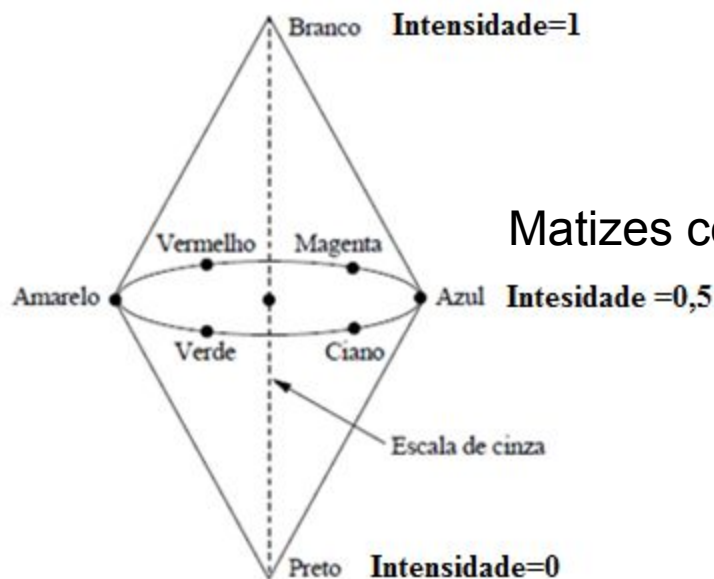
- Definido pelos parâmetros: matiz (H, hue), Saturação (S, saturation), Intensidade (I, *Intensity*, luminância, intensidade em níveis de cinza)

■ Representação gráfica do modelo HSI:

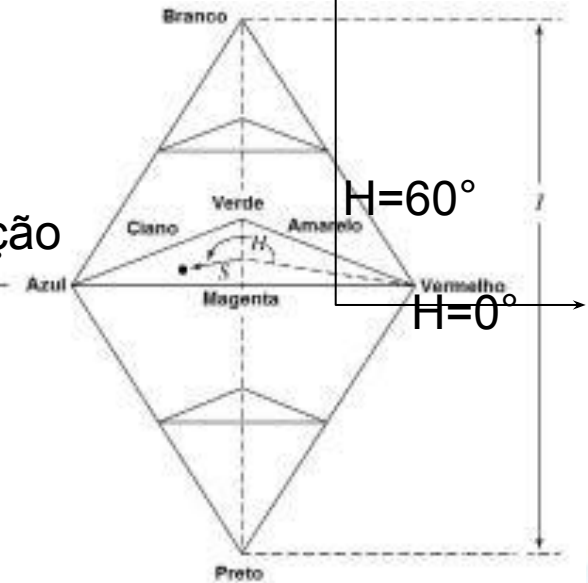
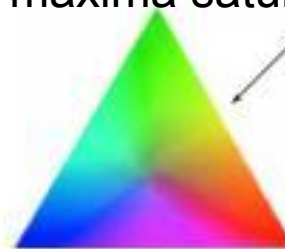
- Diferentes bases
 - Bases são coincidentes

Escala de claridade para o cinza neutro

0	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Matizes com máxima saturação



Intensidade: Medida para descrever o brilho percebido de uma cor

Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSI

- Planos de cores triangular ou circular
 - Vértices: cores primárias RGB ou cores complementares (ciano, magenta e amarelo).
- Matiz H está entre 0 e 360°
 - Pontos no círculo ou no triângulo
- A saturação S está entre 0 e 1, distância da borda ao centro:
 - 1: pureza máxima de um matiz
 - 0: escala de cinza
- A intensidade está entre 0 e 1:
 - 0: vértice inferior da pirâmide, que representa a cor preta
 - 1: vértice superior da pirâmide, a intensidade da cor é máxima



Os matizes puros: $S=1$; $I=0,5$

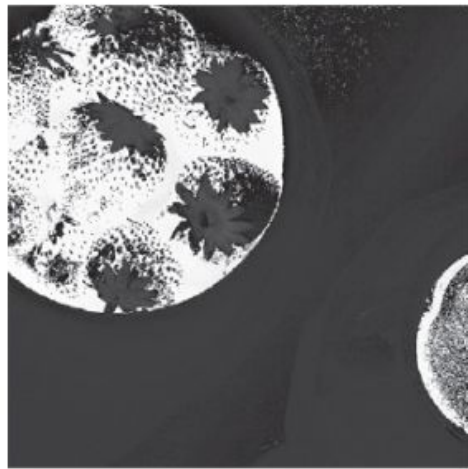
Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSI

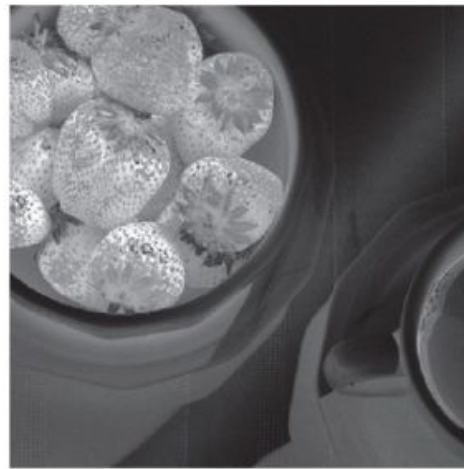
Modelo de interesse em
Visão Computacional



RGB



Matiz



Satura  o



Intensidade



Modelos de Cores

■ Modelos de Cores: HSI

Modelo de interesse em
Visão Computacional



Matiz



Saturaç o



Intensidade



Processamento de Imagens Coloridas

■ Modelos de Cores: HSI

- Equalização do Histograma:
 - Aplicada sobre o componente I de uma imagem colorida



Não distorce as informações de Cromaticidade



Processamento de Imagens Coloridas

■ Transformações de Cores: Exemplos

□ Equalização de Histograma: Modelo HSI



Entrada



Equalizada: Ajuste em I



Exercício

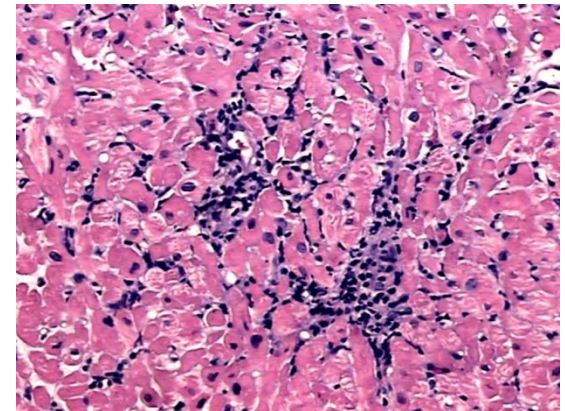
1. Escreva um programa que receba as imagens abaixo (padrão RGB), converta-as para o padrão de cores HSI e aplique o processo de transformações de cores: equalização de histograma. Apresentar os histogramas antes e após cada equalização. Apresente as imagens antes e após as transformações.



Img1



Img2

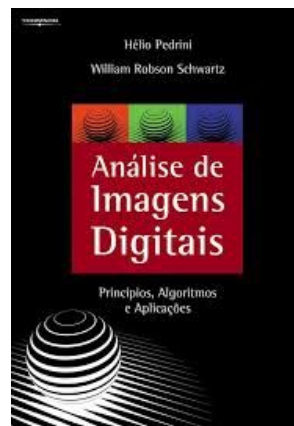


Img3



Bibliografia

Pedrini, H., Schwartz, W. R. *Análise de Imagens Digitais: Princípios Algoritmos e Aplicações*. São Paulo: Thomson Learning, 2008.



González, R. C., Woods, R. E. *Processamento de Imagens Digitais*. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2000.



Marques Filho, O., Vieira Neto, H. *Processamento Digital de Imagens*, Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

